

Exercice 2

1) a) Soit $f(x) = \sqrt{x-1} + 2$ sur $[1, +\infty[$. Montrer que f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.

Méthode : théorème de la bijection : f continue et strictement monotone sur I réalise une bijection de I sur $f(I)$, intervalle dont les bornes sont les valeurs ou limites de f aux bornes de I . Le sens de monotonie décide de l'ordre des bornes.

$x \mapsto x-1$ est positive sur $[1, +\infty[$: f y est bien définie, et continue comme composée de fonctions continues.

Dérivons sur $]1, +\infty[$, où $x-1 > 0$:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} > 0$$

f est donc strictement croissante sur $]1, +\infty[$, et par continuité sur $[1, +\infty[$ tout entier.

Bornes de l'image : $f(1) = \sqrt{0} + 2 = 2$ (valeur atteinte) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $J = [2, +\infty[$

1) b) Déterminer $f^{-1}(x)$ pour $x \in J$.

Réolvons $y = \sqrt{x-1} + 2$ en x , pour $y \in [2, +\infty[$.

$$y = \sqrt{x-1} + 2 \iff \sqrt{x-1} = y-2$$

Comme $y \geq 2$, on a $y-2 \geq 0$: les deux membres sont positifs, on peut élever au carré sans perdre de solution.

$$x-1 = (y-2)^2, \text{ d'où } x = (y-2)^2 + 1.$$

$$f^{-1}(x) = (x-2)^2 + 1 \quad \text{sur } J = [2, +\infty[$$

Vérification : $f(f^{-1}(x)) = \sqrt{(x-2)^2 + 1 - 1} + 2 = |x-2| + 2 = x-2 + 2 = x$ puisque $x \geq 2$. ✓

1) c) Calculer $(f^{-1})'(4)$.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ où $f(a) = b$ et $f'(a) \neq 0$: on cherche donc d'abord l'antécédent a de 4.

Cherchons a tel que $f(a) = 4$:

$$\sqrt{a-1} + 2 = 4 \iff \sqrt{a-1} = 2 \iff a-1 = 4 \iff a = 5$$

$a = 5$ appartient bien à $]1, +\infty[$, où f est dérivable.

$$\text{Calculons } f'(5) = \frac{1}{2\sqrt{5-1}} = \frac{1}{2 \times 2} = \frac{1}{4} \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(5)} = 4$$

Contrôle par l'expression de 1) b) : $(f^{-1})'(x) = 2(x-2)$, donc $(f^{-1})'(4) = 2 \times 2 = 4$. ✓

2) a) Soit $g(x) = \sqrt{\frac{x+1}{2}}$ sur $[-1, +\infty[$. Montrer que g réalise une bijection de $[-1, +\infty[$ sur un intervalle K à préciser.

Pour $x \geq -1$, $\frac{x+1}{2} \geq 0$: g est bien définie et continue sur $[-1, +\infty[$.

$x \mapsto \frac{x+1}{2}$ est strictement croissante, et $\sqrt{}$ l'est également : la composée g est strictement croissante.

Bornes de l'image : $g(-1) = \sqrt{0} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $[-1, +\infty[$ sur $K = [0, +\infty[$

2) b) Montrer que $g'(x) = \frac{1}{4g(x)}$.

Posons $u(x) = \frac{x+1}{2}$, de dérivée $u'(x) = \frac{1}{2}$. Sur $] -1, +\infty[$, $u(x) > 0$ donc $g = \sqrt{u}$ est dérivable.

Appliquons $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$:

$$g'(x) = \frac{\frac{1}{2}}{2\sqrt{\frac{x+1}{2}}} = \frac{1}{4\sqrt{\frac{x+1}{2}}}$$

Or le radical du dénominateur n'est autre que $g(x)$.

$$g'(x) = \frac{1}{4g(x)} \quad \text{sur }]-1, +\infty[$$

2) c) En déduire que pour $x \geq 0 : |g'(x)| \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$.

Méthode : pour majorer $\frac{1}{4g(x)}$, il faut minorer $g(x)$: un dénominateur plus grand donne un quotient plus petit. On utilise la croissance de g .

g est strictement croissante d'après 2) a), donc pour $x \geq 0 : g(x) \geq g(0)$.

Calculons $g(0) = \sqrt{\frac{0+1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Ainsi $g(x) \geq \frac{\sqrt{2}}{2} > 0$, donc $4g(x) \geq 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$.

En passant aux inverses (tous les termes étant strictement positifs, l'inégalité change de sens) :

$$g'(x) = \frac{1}{4g(x)} \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2 \times 2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

Enfin $g'(x) > 0$, donc $|g'(x)| = g'(x)$.

$$\forall x \geq 0, \quad |g'(x)| \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$$

La borne est atteinte en $x = 0 : g'(0) = \frac{1}{4 \times \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$, la majoration est donc optimale. ✓

3) a) Déterminer $g^{-1}(x)$.

Réolvons $y = \sqrt{\frac{x+1}{2}}$ en x , pour $y \in K = [0, +\infty[$.

Les deux membres étant positifs, l'élévation au carré est une équivalence :

$$y^2 = \frac{x+1}{2} \iff x+1 = 2y^2 \iff x = 2y^2 - 1$$

$$g^{-1}(x) = 2x^2 - 1 \quad \text{sur } K = [0, +\infty[$$

Vérification : $g(g^{-1}(x)) = \sqrt{\frac{2x^2 - 1 + 1}{2}} = \sqrt{x^2} = |x| = x$ pour $x \geq 0$. ✓

3) b) Calculer $(g^{-1})'(1)$.

Cherchons l'antécédent a de 1 par g :

$$g(a) = 1 \iff \frac{a+1}{2} = 1 \iff a = 1$$

Calculons $g'(1)$ à l'aide de 2) b), avec $g(1) = 1$: $g'(1) = \frac{1}{4 \times 1} = \frac{1}{4} \neq 0$.

$$(g^{-1})'(1) = \frac{1}{g'(1)} = 4$$

Contrôle par l'expression de 3) a) : $(g^{-1})'(x) = 4x$, qui vaut 4 en $x = 1$. ✓

4) a) Étudier la dérivabilité de f à droite en 1.

$f(1) = 2$. **Formons** le taux d'accroissement à droite, pour $x > 1$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x-1} + 2 - 2}{x - 1} = \frac{\sqrt{x-1}}{x - 1}$$

Simplifions en écrivant $x - 1 = (\sqrt{x-1})^2$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x-1}}{(\sqrt{x-1})^2} = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$$

Quand $x \rightarrow 1^+$, $\sqrt{x-1} \rightarrow 0^+$, donc le quotient tend vers $+\infty$.

⇒ **la limite du taux d'accroissement est infinie : f n'est pas dérivable à droite en 1**

4) b) Interpréter graphiquement le résultat pour $\mathcal{C}_{f^{-1}}$.

Méthode : $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $y = x$; cette symétrie échange les abscisses et les ordonnées, donc échange demi-tangente verticale et demi-tangente horizontale.

Sur $\mathcal{C}_f$: la limite infinie du taux d'accroissement signifie que $\mathcal{C}_f$ admet au point $(1; 2)$ une demi-tangente *verticale*, dirigée vers le haut.

Le point $(1; 2)$ de $\mathcal{C}_f$ a pour symétrique $(2; 1)$ sur $\mathcal{C}_{f^{-1}}$.

⇒ **$\mathcal{C}_{f^{-1}}$ admet au point $(2; 1)$ une demi-tangente horizontale**

Contrôle : $(f^{-1})'(x) = 2(x-2)$ d'après 1) b), donc $(f^{-1})'(2) = 0$ — coefficient directeur nul, la tangente est bien horizontale. ✓

5) Résoudre l'équation $f(x) = g(x) + 2$ sur $[1, +\infty[$.

Écrivons l'équation et simplifions les termes constants :

$$\sqrt{x-1} + 2 = \sqrt{\frac{x+1}{2}} + 2 \iff \sqrt{x-1} = \sqrt{\frac{x+1}{2}}$$

Deux racines carrées sont égales si et seulement si leurs radicandes le sont — ceux-ci étant positifs pour $x \geq 1$:

$$x - 1 = \frac{x+1}{2} \iff 2(x-1) = x+1 \iff 2x-2 = x+1 \iff x = 3$$

3 appartient bien à $[1, +\infty[$.

$$\mathcal{S} = \{3\}$$

Vérification : $f(3) = \sqrt{2} + 2$ et $g(3) + 2 = \sqrt{\frac{4}{2}} + 2 = \sqrt{2} + 2$. ✓